CLI를 사용하여 AutoSupport를 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/system-admin/manage-autosupport-concept.html on March 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CLI를 사용하여 AutoSupport를 관리합니다 . . . 1
AutoSupport 개요 관리 . . . 1
AutoSupport 메시지가 전송되는 시기 및 위치 . . . 1
AutoSupport에서 이벤트 트리거 메시지를 만들고 보내는 방법 . . . 4
AutoSupport 메시지의 유형과 콘텐츠입니다 . . . 5
AutoSupport 하위 시스템이란 무엇입니까 . . . 6
AutoSupport 규모와 시간 예산이 있습니다 . . . 6
이벤트 트리거 AutoSupport 메시지로 전송된 파일입니다 . . . 6
AutoSupport 메시지로 전송된 로그 파일 . . . 7
주간 AutoSupport 메시지로 전송된 파일입니다 . . . 7
AutoSupport OnDemand가 기술 지원으로부터 제공 지침을 얻는 방법 . . . 8
전자 메일로 보낸 AutoSupport 메시지의 구조 . . . 9
AutoSupport 심각도 유형 . . . 10
AutoSupport 사용에 대한 요구 사항 . . . 10
AutoSupport를 설정합니다 . . . 12
코어 덤프 파일을 업로드합니다 . . . 15
성능 아카이브 파일을 업로드합니다 . . . 16
AutoSupport 메시지 설명을 봅니다 . . . 17
AutoSupport 관리를 위한 명령입니다 . . . 17
AutoSupport 매니페스트에 포함된 정보입니다 . . . 19
예약된 유지 보수 기간 동안 AutoSupport 케이스 억제 . . . 19
AutoSupport 문제를 해결합니다 . . . 20

CLI를 사용하여 AutoSupport를 관리합니다

AutoSupport 개요 관리

AutoSupport는 시스템의 상태를 능동적으로 모니터링하고 NetApp 기술 지원, 내부 지원 조직 및 지원 파트너에게 메시지를 자동으로 보내는 메커니즘입니다. AutoSupport 기술 지원 메시지를 기본적으로 사용하도록 설정했지만 올바른 옵션을 설정하고 내부 지원 조직에 메시지를 보낼 수 있는 유효한 메일 호스트를 가지고 있어야 합니다.

클러스터 관리자만 AutoSupport 관리를 수행할 수 있습니다. 스토리지 가상 시스템(SVM) 관리자는 AutoSupport에 액세스할 수 없습니다.

스토리지 시스템을 처음 구성할 때 AutoSupport가 기본적으로 설정됩니다. AutoSupport는 AutoSupport가 활성화된 후 24시간 후에 기술 지원 부서에 메시지를 보내기 시작합니다. 시스템을 업그레이드 또는 되돌리거나, AutoSupport 구성을 수정하거나, 시스템 시간을 24시간 이외의 시간으로 변경하여 24시간을 단축할 수 있습니다.

> 언제든지 AutoSupport를 비활성화할 수 있지만, 이 기능을 활성 상태로 두어야 합니다. AutoSupport를 활성화하면 스토리지 시스템에서 문제가 발생할 경우 문제를 신속하게 확인하고 해결할 수 있습니다. 기본적으로 시스템에서는 AutoSupport를 사용하지 않도록 설정하더라도 AutoSupport 정보를 수집하여 로컬에 저장합니다.

AutoSupport에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트 를 참조하십시오.

관련 정보

- "NetApp 지원"
- "ONTAP CLI에서 AutoSupport 명령에 대해 자세히 알아보십시오"

AutoSupport 메시지가 전송되는 시기 및 위치

AutoSupport는 메시지 유형에 따라 다른 수신자에게 메시지를 보냅니다. AutoSupport에서 메시지를 보내는 시기와 위치를 이해하면 전자 메일을 통해 받는 메시지를 이해하거나 Active IQ(이전의 My AutoSupport) 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.

별도로 지정하지 않는 한 다음 표의 설정은 'system node AutoSupport modify' 명령의 매개 변수입니다.

이벤트가 트리거된 메시지입니다

시스템에서 수정 조치가 필요한 이벤트가 발생하면 AutoSupport는 자동으로 이벤트 트리거 메시지를 전송합니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
AutoSupport는 EMS에서 트리거 이벤트에 응답합니다	"to"와 "noteto"에 지정된 주소. (서비스에 영향을 주는 중요 이벤트만 전송됩니다.) '-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면

예약된 메시지입니다

AutoSupport는 정기적으로 여러 메시지를 자동으로 보냅니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
매일(기본적으로 오전 12:00 사이에 전송됨 오전 1시 로그 메시지로 사용)	'-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면
매일(기본적으로 오전 12:00 사이에 전송됨 오전 1시 성능 메시지로서 -perf 매개 변수가 true로 설정되어 있으면	'파트너 주소'에 지정된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면
매주(기본적으로 일요일 오전 12:00 사이에 전송됨 및 오전 1:00)	'-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면

수동으로 트리거된 메시지입니다

AutoSupport 메시지를 수동으로 시작하거나 다시 보낼 수 있습니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
'system node AutoSupport invoke' 명령어를 이용하여 수동으로 메시지를 시작한다	System node AutoSupport invoke 명령에 '-Uri' 파라미터를 사용하여 URI를 지정하면 해당 URI로 메시지가 전송됩니다. 만약 '-Uri'를 생략하면 '-to', '-partner-address'에 지정된 주소로 메시지가 전송됩니다. 이 메시지는 '-support'가 'enable'로 설정되어 있는 경우 기술 지원부에도 전송됩니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령어를 이용하여 수동으로 메시지를 시작한다	System node AutoSupport invoke-core-upload 명령에서 '-Uri' 매개 변수를 사용하여 URI를 지정하면 해당 URI로 메시지가 전송되고 core dump 파일이 URI로 업로드된다. system node AutoSupport invoke-core-upload 명령에서 -uri를 생략하면 기술 지원 부서에 메시지가 전송되고 코어 덤프 파일이 기술 지원 사이트에 업로드됩니다. 두 시나리오 모두 '-support'가 'enable'로 설정되어 있고 'transport'가 'https' 또는 'http'로 설정되어 있어야 합니다. 코어 덤프 파일의 크기가 크기 때문에 '-to' 및 '-partner-addresses' 매개 변수에 지정된 주소로 메시지가 전송되지 않습니다.
'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령어를 사용하여 수동으로 메시지를 시작한다	System node AutoSupport invoke-performance-archive 명령에서 '-Uri' 매개 변수를 사용하여 URI를 지정하면 해당 URI로 메시지가 전송되고 성능 아카이브 파일이 URI로 업로드됩니다. System node AutoSupport invoke-performance-archive에서 -Uri를 생략하면 기술 지원 부서에 메시지가 전송되고 성능 아카이브 파일이 기술 지원 사이트에 업로드됩니다. 두 시나리오 모두 '-support'가 'enable'로 설정되어 있고 'transport'가 'https' 또는 'http'로 설정되어 있어야 합니다. 대용량 성능 아카이브 파일로 인해 '-to' 및 '-partner-addresses' 매개 변수에 지정된 주소로 메시지가 전송되지 않습니다.
'시스템 노드 AutoSupport history retransmit' 명령어를 이용하여 수동으로 과거 메시지를 재전송한다	System node AutoSupport history retransmit 명령의 '-Uri' 파라미터에 지정하는 URI에만 해당

기술 지원 부서에서 트리거하는 메시지

기술 지원 부서는 AutoSupport OnDemand 기능을 사용하여 AutoSupport로부터 메시지를 요청할 수 있습니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
AutoSupport가 새 AutoSupport 메시지를 생성하기 위한 전달 지침을 얻는 경우	'-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원인 -support가 enable로 설정되어 있고 -transport가 https로 설정되어 있으면

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
AutoSupport가 지난 AutoSupport 메시지를 다시 보내기 위한 전달 지침을 얻는 경우	기술 지원인 -support가 enable로 설정되어 있고 -transport가 https로 설정되어 있으면
AutoSupport가 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 업로드하는 새 AutoSupport 메시지를 생성하기 위한 전달 지침을 얻는 경우	기술 지원인 -support가 enable로 설정되어 있고 -transport가 https로 설정되어 있으면. 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일이 기술 지원 사이트에 업로드됩니다.

AutoSupport에서 이벤트 트리거 메시지를 만들고 보내는 방법

AutoSupport는 EMS가 트리거 이벤트를 처리할 때 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 생성합니다. 이벤트가 트리거된 AutoSupport 메시지는 수신자에게 수정 조치가 필요한 문제를 경고하고 문제와 관련된 정보만 포함합니다. 포함할 콘텐츠 및 메시지를 받는 사람을 사용자 지정할 수 있습니다.

AutoSupport는 다음 프로세스를 사용하여 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 만들고 보냅니다.

1. EMS가 trigger event를 처리할 때, EMS는 AutoSupport에게 request를 보낸다.

   트리거 이벤트는 AutoSupport 대상 및 이름이 callhome으로 시작하는 EMS 이벤트입니다.

2. AutoSupport에서 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 생성합니다.

   AutoSupport는 트리거와 연결된 하위 시스템으로부터 기본 및 문제 해결 정보를 수집하여 트리거 이벤트와 관련된 정보만 포함된 메시지를 생성합니다.

   기본 하위 시스템 세트는 각 트리거와 연결됩니다. 그러나 'system node AutoSupport trigger modify' 명령을 사용하여 추가 서브시스템을 트리거에 연결할 수 있습니다.

3. AutoSupport는 시스템 노드 AutoSupport modify 명령에 의해 정의된 수신자에게 -to, -noteto, -partner-address, -support 매개 변수를 사용하여 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 보냅니다.

   '-to' 및 '-noteto' 매개 변수를 사용하여 'system node AutoSupport trigger modify' 명령을 사용하여 특정 트리거에 대한 AutoSupport 메시지 전달을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

Storage shelf PSU failed EMS 이벤트는 Mandatory, Log Files, Storage, RAID, HA의 기본 데이터가 포함된 메시지를 플랫폼, 네트워킹 하위 시스템 및 필수, 로그 파일 및 스토리지 하위 시스템의 데이터 문제 해결

향후 '스토리지 셸프 PSU 실패' 이벤트에 대한 응답으로 전송된 AutoSupport 메시지에 NFS에 대한 데이터를 포함시키기로 결정합니다. callhome.shlf.ps.fault 이벤트에 대해 NFS에 대한 문제 해결 수준 데이터를 활성화하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

'system node AutoSupport trigger' 명령어를 사용하거나 CLI에서 AutoSupport 및 EMS 이벤트가 참조할 때

callhome.shlf.ps.fault 이벤트에서 callhome. 접두사가 삭제된다.

AutoSupport 메시지의 유형과 콘텐츠입니다

AutoSupport 메시지에는 지원되는 하위 시스템에 대한 상태 정보가 포함되어 있습니다. AutoSupport 메시지에 포함된 내용을 학습하면 전자 메일로 받거나 Active IQ(이전의 My AutoSupport) 웹 사이트에서 보는 메시지를 해석하거나 응답할 수 있습니다.

메시지 유형입니다	메시지에 포함된 데이터 유형입니다
이벤트가 트리거되었습니다	이벤트가 발생한 특정 하위 시스템에 대한 컨텍스트 기반 데이터를 포함하는 파일입니다
매일	로그 파일
성능	지난 24시간 동안 샘플링된 성능 데이터
매주	구성 및 상태 데이터
'system node AutoSupport invoke' 명령에 의해 발생한다	'-type' 파라미터에 지정된 값에 따라 다름: • "테스트"는 기본적인 데이터가 포함된 사용자 트리거 메시지를 보냅니다. 또한 이 메시지는 '-to' 옵션을 사용하여 기술 지원에서 특정 이메일 주소로 자동 이메일 응답을 트리거하여 AutoSupport 메시지가 수신되고 있는지 확인할 수 있도록 합니다. • '성능'은 성능 데이터를 전송합니다. • All은 서브시스템의 데이터 문제 해결 등 주간 메시지와 유사한 완전한 데이터 세트를 가진 사용자 트리거 메시지를 전송한다. 기술 지원 부서에서는 일반적으로 이 메시지를 요청합니다.
'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령에 의해 발생한다	노드의 코어 덤프 파일
'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령에 의해 트리거됩니다	지정된 기간 동안 성능 아카이브 파일

메시지 유형입니다	메시지에 포함된 데이터 유형입니다
AutoSupport OnDemand에 의해 트리거됩니다	AutoSupport OnDemand는 새 메시지 또는 이전 메시지를 요청할 수 있습니다. • AutoSupport 수집 유형에 따라 테스트, 전체 또는 성능 중 새 메시지가 나타날 수 있습니다. • 지난 메시지는 다시 전송되는 메시지 유형에 따라 달라집니다. AutoSupport OnDemand는 다음 파일을 NetApp Support 사이트 에 업로드하는 새 메시지를 요청할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com": • 코어 덤프 • 성능 아카이브

AutoSupport 하위 시스템이란 무엇입니까

각 하위 시스템은 AutoSupport가 해당 메시지에 사용하는 기본 및 문제 해결 정보를 제공합니다. 또한 각 하위 시스템은 트리거 이벤트와 관련된 하위 시스템에서만 AutoSupport가 수집하도록 허용하는 트리거 이벤트와도 연결됩니다.

AutoSupport는 상황에 맞는 콘텐츠를 수집합니다. 'system node AutoSupport trigger show' 명령을 사용하여 하위 시스템에 대한 정보를 보고 이벤트를 트리거할 수 있습니다.

AutoSupport 규모와 시간 예산이 있습니다

AutoSupport는 하위 시스템별로 정보를 수집하고 각 하위 시스템의 콘텐츠에 대한 크기 및 시간 예산을 적용합니다. 스토리지 시스템이 확장됨에 따라 AutoSupport 예산을 통해 AutoSupport 페이로드를 제어할 수 있으므로, AutoSupport 데이터를 확장 가능한 제공할 수 있습니다.

AutoSupport는 하위 시스템 컨텐츠가 크기 또는 시간 예산을 초과하는 경우 정보 수집을 중지하고 AutoSupport 콘텐츠를 잘라냅니다. 콘텐츠를 쉽게 자를 수 없는 경우(예: 이진 파일) AutoSupport에서 콘텐츠를 생략합니다.

기본 크기 및 시간 예산은 기술 지원 부서의 안내에 따라서만 수정해야 합니다. AutoSupport manifest show 명령을 사용하여 하위 시스템의 기본 크기 및 시간 예산을 검토할 수도 있습니다.

이벤트 트리거 AutoSupport 메시지로 전송된 파일입니다

이벤트 트리거 AutoSupport 메시지에는 AutoSupport가 메시지를 생성하도록 한 이벤트와 연결된 하위 시스템의 기본 및 문제 해결 정보만 포함됩니다. 특정 데이터는 NetApp 지원 및 지원 파트너가 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

AutoSupport는 다음 기준을 사용하여 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지의 콘텐츠를 제어합니다.

- 포함된 하위 시스템

  데이터는 로그 파일과 같은 공통 하위 시스템 및 RAID와 같은 특정 하위 시스템을 포함한 하위 시스템으로 그룹화됩니다. 각 이벤트는 특정 하위 시스템의 데이터만 포함하는 메시지를 트리거합니다.

- 포함된 각 하위 시스템의 세부 수준

  포함된 각 하위 시스템의 데이터는 기본 또는 문제 해결 수준에서 제공됩니다.

'system node AutoSupport trigger show' 명령을 사용하여 가능한 모든 이벤트를 보고 각 이벤트에 대한 메시지에 포함할 하위 시스템을 '-instance' 매개 변수와 함께 확인할 수 있습니다.

각 이벤트에 기본적으로 포함되는 하위 시스템 외에도 '시스템 노드 AutoSupport trigger modify' 명령어를 사용하여 기본 또는 문제 해결 수준에서 하위 시스템을 추가할 수 있습니다.

AutoSupport 메시지로 전송된 로그 파일

AutoSupport 메시지에는 기술 지원 직원이 최근 시스템 작업을 검토할 수 있도록 하는 몇 가지 주요 로그 파일이 포함될 수 있습니다.

로그 파일 하위 시스템이 활성화된 경우 모든 유형의 AutoSupport 메시지에 다음 로그 파일이 포함될 수 있습니다.

로그 파일	파일에 포함된 데이터의 양입니다
• '/mroot/etc/log/mlog/' 디렉토리에서 파일을 기록합니다 • 메시지 로그 파일입니다	마지막 AutoSupport 메시지 이후 로그에 추가된 새 줄만 지정된 최대값까지 추가됩니다. 이렇게 하면 AutoSupport 메시지에 중복되지 않는 고유한 관련 데이터가 포함됩니다. (파트너의 로그 파일은 예외입니다. 파트너의 경우 허용되는 최대 데이터가 포함됩니다.)
• '/mroot/etc/log/shelflog/' 디렉토리의 로그 파일 • '/mroot/etc/log/acp/' 디렉토리의 로그 파일 • EMS(Event Management System) 로그 데이터	지정된 최대값까지의 최근 데이터 줄.

AutoSupport 메시지의 내용은 ONTAP 릴리스 간에 변경될 수 있습니다.

주간 AutoSupport 메시지로 전송된 파일입니다

Weekly AutoSupport 메시지에는 시간에 따른 시스템 변경 사항을 추적하는 데 유용한 추가 구성 및 상태 데이터가 포함되어 있습니다.

다음 정보는 주간 AutoSupport 메시지로 전송됩니다.

- 모든 하위 시스템에 대한 기본 정보
- 선택한 '/mroot/etc' 디렉토리 파일의 내용입니다

- 로그 파일
- 시스템 정보를 제공하는 명령의 출력
- RDB(복제 데이터베이스) 정보, 서비스 통계 등을 비롯한 추가 정보

AutoSupport OnDemand가 기술 지원으로부터 제공 지침을 얻는 방법

AutoSupport OnDemand는 정기적으로 기술 지원 팀과 통신하여 AutoSupport 메시지 전송, 재전송 및 거부 방법과 대용량 파일을 NetApp Support 사이트에 업로드하는 방법에 대한 제공 지침을 얻습니다. AutoSupport OnDemand를 사용하면 AutoSupport 메시지가 주간 AutoSupport 작업이 실행되기를 기다리지 않고 필요 시 전송됩니다.

AutoSupport OnDemand는 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.

- 각 노드에서 실행되는 AutoSupport OnDemand 클라이언트입니다
- 기술 지원에 상주하는 AutoSupport OnDemand 서비스입니다

AutoSupport OnDemand 클라이언트는 정기적으로 AutoSupport OnDemand 서비스를 폴링하여 기술 지원 부서의 제공 지침을 받습니다. 예를 들어 기술 지원 부서에서는 AutoSupport OnDemand 서비스를 사용하여 새 AutoSupport 메시지 생성이 요청될 수 있습니다. AutoSupport OnDemand 클라이언트가 AutoSupport OnDemand 서비스를 폴링하면 클라이언트는 배달 지침을 얻고 요청에 따라 새 AutoSupport 메시지를 보냅니다.

AutoSupport OnDemand는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 그러나 AutoSupport OnDemand는 일부 AutoSupport 설정에 의존하여 기술 지원 팀과 계속 통신합니다. AutoSupport OnDemand는 다음 요구 사항이 충족되면 자동으로 기술 지원 팀과 통신합니다.

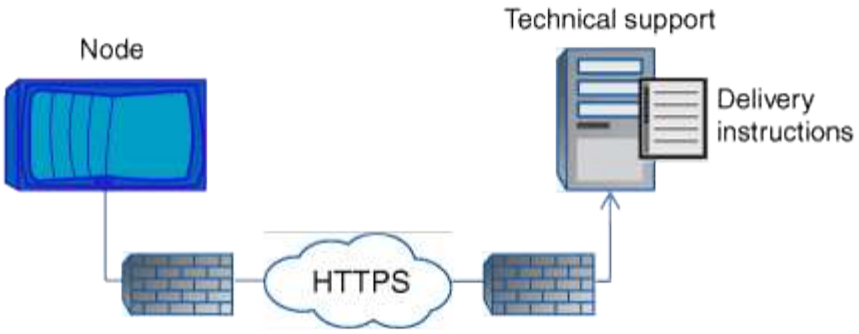
- AutoSupport가 활성화되었습니다.
- AutoSupport는 기술 지원 부서에 메시지를 전송하도록 구성되어 있습니다.
- AutoSupport는 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하도록 구성되어 있습니다.

AutoSupport OnDemand 클라이언트는 AutoSupport 메시지가 전송되는 것과 동일한 기술 지원 위치로 HTTPS 요청을 보냅니다. AutoSupport OnDemand 클라이언트는 들어오는 연결을 허용하지 않습니다.

> AutoSupport OnDemand는 "AutoSupport" 사용자 계정을 사용하여 기술 지원 팀과 통신합니다. ONTAP에서는 이 계정을 삭제할 수 없습니다.

AutoSupport OnDemand를 사용하지 않도록 설정하되 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하여 기술 지원 부서에 메시지를 보내도록 AutoSupport를 활성화하고 구성하려는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

다음 그림에서는 AutoSupport OnDemand가 기술 지원 부서에 HTTPS 요청을 보내 전달 지침을 얻는 방법을 보여줍니다.



배송 지침에는 AutoSupport에서 다음을 수행하도록 요청하는 내용이 포함될 수 있습니다.

- 새 AutoSupport 메시지를 생성합니다.

  기술 지원 부서에서는 문제 선별을 위해 새 AutoSupport 메시지를 요청할 수 있습니다.

- 핵심 덤프 파일 또는 성능 아카이브 파일을 NetApp Support 사이트에 업로드하는 새 AutoSupport 메시지를 생성합니다.

  기술 지원 부서에서는 문제를 선별하기 위해 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 요청할 수 있습니다.

- 이전에 생성된 AutoSupport 메시지를 다시 전송합니다.

  이 요청은 배달 실패로 인해 메시지를 받지 못한 경우 자동으로 발생합니다.

- 특정 트리거 이벤트에 대한 AutoSupport 메시지 전달을 비활성화합니다.

  기술 지원 부서에서는 사용되지 않는 데이터의 제공을 비활성화할 수 있습니다.

전자 메일로 보낸 **AutoSupport** 메시지의 구조

AutoSupport 메시지를 전자 메일로 보내면 메시지에 표준 제목, 간단한 본문 및 데이터가 포함된 7z 파일 형식의 대용량 첨부 파일이 포함됩니다.

> AutoSupport가 개인 데이터를 숨기도록 구성된 경우 호스트 이름과 같은 특정 정보는 헤더, 제목, 본문 및 첨부 파일에서 생략되거나 마스킹됩니다.

제목

AutoSupport 메커니즘에서 보낸 메시지의 제목 줄에는 알림의 원인을 식별하는 텍스트 문자열이 포함됩니다. 제목 줄의 형식은 다음과 같습니다.

시스템_이름_(메시지)_심각도 _ 의 HA 그룹 알림

- _System_Name_은 AutoSupport 구성에 따라 호스트 이름 또는 시스템 ID입니다

바디

AutoSupport 메시지 본문에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 메시지의 날짜 및 타임 스탬프입니다
- 메시지를 생성한 노드의 ONTAP 버전입니다
- 메시지를 생성한 노드의 시스템 ID, 일련 번호 및 호스트 이름입니다
- AutoSupport 시퀀스 번호
- SNMP 연락처 이름 및 위치(지정된 경우
- HA 파트너 노드의 시스템 ID 및 호스트 이름입니다

첨부 파일

AutoSupport 메시지의 주요 정보는 body.7z라는 7z 파일로 압축되어 메시지에 첨부되는 파일에 포함되어 있습니다.

첨부 파일에 포함된 파일은 AutoSupport 메시지 유형에 따라 다릅니다.

AutoSupport 심각도 유형

AutoSupport 메시지에는 각 메시지의 용도를 이해하는 데 도움이 되는 심각도 유형이 있습니다. 예를 들어 긴급 문제에 즉시 주의를 기울이거나 정보를 제공하는 용도로만 사용됩니다.

메시지에는 다음 심각도 중 하나가 있습니다.

- * 경고 *: 경고 메시지는 조치를 취하지 않을 경우 다음 단계의 이벤트가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

  24시간 이내에 경고 메시지에 대해 조치를 취해야 합니다.

- * 비상 *: 중단이 발생했을 때 비상 메시지가 표시됩니다.

  긴급 메시지에 대해 즉시 조치를 취해야 합니다.

- * 오류 *: 오류 조건은 무시할 경우 발생할 수 있는 상황을 나타냅니다.
- * 알림 *: 정상이지만 심각한 상태입니다.
- * 정보 *: 무시할 수 있는 문제에 대한 세부 정보를 제공하는 정보 메시지입니다.
- **Debug**: 디버그 수준 메시지는 수행해야 하는 지침을 제공합니다.

내부 지원 조직이 이메일을 통해 AutoSupport 메시지를 수신하는 경우, 이메일 메시지의 제목 줄에 심각도가 표시됩니다.

AutoSupport 사용에 대한 요구 사항

최상의 보안을 제공하고 모든 최신 AutoSupport 기능을 지원하려면 AutoSupport 메시지 전달에 HTTPS를 사용해야 합니다. AutoSupport는 AutoSupport 메시지 전달을 위해 HTTP 및 SMTP를 지원하지만 HTTPS를 사용하는 것이 좋습니다.

지원되는 프로토콜

이러한 모든 프로토콜은 이름이 확인되는 주소 패밀리를 기반으로 IPv4 또는 IPv6에서 실행됩니다.

프로토콜 및 포트	설명
포트 443의 HTTPS	기본 프로토콜입니다. 가능한 경우 이 기능을 사용해야 합니다. 이 프로토콜은 AutoSupport OnDemand 및 대용량 파일 업로드를 지원합니다. 유효성 검사를 사용하지 않는 한 원격 서버의 인증서는 루트 인증서에 대해 유효성이 검사됩니다. 전송 시 HTTP PUT 요청이 사용됩니다. PUT를 사용하면 전송 중에 요청이 실패하면 요청이 중지된 위치에서 다시 시작됩니다. 요청을 수신하는 서버가 PUT를 지원하지 않는 경우, 전송은 HTTP POST 요청을 사용합니다.
포트 80의 HTTP	이 프로토콜은 SMTP를 사용하는 것이 좋습니다. 이 프로토콜은 대용량 파일 업로드를 지원하지만 AutoSupport OnDemand는 지원하지 않습니다. 전송 시 HTTP PUT 요청이 사용됩니다. PUT를 사용하면 전송 중에 요청이 실패하면 요청이 중지된 위치에서 다시 시작됩니다. 요청을 수신하는 서버가 PUT를 지원하지 않는 경우, 전송은 HTTP POST 요청을 사용합니다.
포트 25 또는 다른 포트의 SMTP	네트워크 연결이 HTTPS 또는 HTTP를 허용하지 않는 경우에만 이 프로토콜을 사용해야 합니다. 기본 포트 값은 25이지만 다른 포트를 사용하도록 AutoSupport를 구성할 수 있습니다. SMTP 사용 시 다음 제한 사항을 염두에 두십시오. • AutoSupport OnDemand 및 대용량 파일 업로드는 지원되지 않습니다. • 데이터가 암호화되지 않았습니다. SMTP는 데이터를 일반 텍스트로 전송하므로 AutoSupport 메시지의 텍스트를 쉽게 가로채고 읽을 수 있습니다. • 메시지 길이 및 줄 길이에 대한 제한을 도입할 수 있습니다.

내부 지원 조직 또는 지원 파트너 조직에 대해 특정 전자 메일 주소로 AutoSupport를 구성하는 경우 이러한 메시지는 항상 SMTP를 통해 전송됩니다.

예를 들어 권장 프로토콜을 사용하여 기술 지원 부서에 메시지를 보내고 내부 지원 조직에 메시지를 보내려는 경우 메시지는 각각 HTTPS 및 SMTP를 사용하여 전송됩니다.

AutoSupport는 각 프로토콜의 최대 파일 크기를 제한합니다. HTTP 및 HTTPS 전송의 기본 설정은 25MB입니다. SMTP 전송의 기본 설정은 5MB입니다. AutoSupport 메시지의 크기가 구성된 제한을 초과하면 AutoSupport는 최대한 많은 메시지를 전달합니다. AutoSupport 설정을 수정하여 최대 크기를 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 '시스템 노드 AutoSupport 수정' man 페이지를 참조하십시오.

> AutoSupport는 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 NetApp 지원 사이트 또는 지정된 URI로 업로드하는 AutoSupport 메시지를 생성하고 전송할 때 HTTPS 및 HTTP 프로토콜의 최대 파일 크기 제한을 자동으로 재정의합니다. 자동 재정의는 'system node AutoSupport invoke-core-upload' 또는 'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령을 사용하여 파일을 업로드할 때만 적용됩니다.

구성 요구 사항

네트워크 구성에 따라 HTTP 또는 HTTPS 프로토콜을 사용하려면 프록시 URL을 추가로 구성해야 할 수 있습니다. HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 AutoSupport 메시지를 기술 지원 부서에 보내고 프록시가 있는 경우 해당 프록시의 URL을 식별해야 합니다. 프록시에서 기본 포트(3128)가 아닌 다른 포트를 사용하는 경우 해당 프록시의 포트를 지정할 수 있습니다. 프록시 인증을 위해 사용자 이름과 암호를 지정할 수도 있습니다.

SMTP를 사용하여 AutoSupport 메시지를 내부 지원 조직 또는 기술 지원 부서에 보내는 경우 외부 메일 서버를 구성해야 합니다. 스토리지 시스템이 메일 서버로 작동하지 않으므로 메일을 보내려면 사이트에 외부 메일 서버가 필요합니다. 메일 서버는 SMTP 포트(25) 또는 다른 포트에서 수신 대기하는 호스트여야 하며 8비트 MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) 인코딩을 보내고 받도록 구성해야 합니다. 메일 호스트의 예로는 sendmail 프로그램과 같은 SMTP 서버를 실행하는 UNIX 호스트와 Microsoft Exchange 서버를 실행하는 Windows 서버가 있습니다. 하나 이상의 메일 호스트를 가질 수 있습니다.

AutoSupport를 설정합니다

AutoSupport 정보가 기술 지원 부서 및 내부 지원 조직에 전송되는지 여부와 그 방법을 제어하고 구성이 올바른지 테스트할 수 있습니다.

ONTAP 9.5 이상 릴리즈에서는 AutoSupport를 사용하도록 설정하고 클러스터의 모든 노드에서 해당 구성을 동시에 수정할 수 있습니다. 새 노드가 클러스터에 추가되면 노드가 AutoSupport 클러스터 구성을 자동으로 상속합니다. 각 노드의 구성은 별도로 업데이트할 필요가 없습니다.

> ONTAP 9.5부터 system node AutoSupport modify 명령의 범위는 클러스터 전체에 적용됩니다. AutoSupport 구성은 '-node' 옵션이 지정된 경우에도 클러스터의 모든 노드에서 수정됩니다. 이 옵션은 무시되지만 CLI 이전 버전과의 호환성을 위해 유지되었습니다.
>
> ONTAP 9.4 이하 릴리스에서 "system node AutoSupport modify" 명령의 범위는 노드에 따라 다릅니다. AutoSupport 구성은 클러스터의 각 노드에서 수정해야 합니다.

기본적으로 AutoSupport는 각 노드에서 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하여 기술 지원 부서에 메시지를 보내도록 설정됩니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. 기술 지원 부서에서 AutoSupport 메시지를 받으려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
system node autosupport modify -support enable
```

AutoSupport를 AutoSupport OnDemand와 함께 사용하도록 설정하거나 코어 덤프 및 성능 아카이브 파일과 같은 대용량 파일을 기술 지원 또는 지정된 URL에 업로드하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다.

3. 기술 지원 부서에서 AutoSupport 메시지를 수신할 수 있는 경우 메시지에 사용할 전송 프로토콜을 지정합니다.

   다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

원하는 작업	그런 다음 'system node AutoSupport modify' 명령어의 다음 파라미터를 설정한다…
기본 HTTPS 프로토콜을 사용합니다	a. '-transport'를 'https'로 설정합니다. b. 프록시를 사용하는 경우 프록시 URL로 -proxy-url을 설정합니다. 이 구성은 AutoSupport OnDemand와의 통신 및 대용량 파일 업로드를 지원합니다.
SMTP 보다 선호되는 HTTP를 사용합니다	a. '-transport'를 'http'로 설정합니다. b. 프록시를 사용하는 경우 프록시 URL로 -proxy-url을 설정합니다. 이 구성은 대용량 파일 업로드를 지원하지만 AutoSupport OnDemand는 지원하지 않습니다.
SMTP를 사용합니다	'-transport'를 'MTP'로 설정합니다. 이 구성은 AutoSupport OnDemand 또는 대용량 파일 업로드를 지원하지 않습니다.

4. 내부 지원 조직 또는 지원 파트너가 AutoSupport 메시지를 받도록 하려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. 'system node AutoSupport modify' 명령의 다음 매개 변수를 설정하여 조직의 수신자를 식별합니다.

이 매개 변수 설정…	이거면…
'-to'	내부 지원 조직에서 주요 AutoSupport 메시지를 받을 최대 5개의 쉼표로 구분된 개별 이메일 주소 또는 배포 목록
'-noteto'	내부 지원 조직에서 최대 5개의 쉼표로 구분된 개별 이메일 주소 또는 배포 목록을 통해 휴대폰과 기타 모바일 장치용으로 설계된 주요 AutoSupport 메시지의 축약된 버전을 받을 수 있습니다

파트너 주소	지원 파트너 조직에서 모든 AutoSupport 메시지를 쉼표로 구분하여 최대 5개의 개별 이메일 주소 또는 배포 목록을 받을 수 있습니다

b. 'system node AutoSupport destinations show' 명령을 사용하여 대상을 나열하여 주소가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

5. 내부 지원 조직에 메시지를 보내거나 기술 지원 메시지에 대해 SMTP 전송을 선택한 경우 'system node AutoSupport modify' 명령의 다음 매개 변수를 설정하여 SMTP를 구성합니다.

   - 메일 호스트를 쉼표로 구분하여 하나 이상의 메일 호스트로 설정합니다.

     최대 5개까지 설정할 수 있습니다.

   메일 호스트 이름 뒤에 콜론과 포트 번호를 지정하여 각 메일 호스트에 대한 포트 값을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, mymailhost.example.com:5678`, 여기서 5678은 메일 호스트의 포트입니다.

   - AutoSupport 메시지를 보내는 e-메일 주소로 '-from'을 설정합니다.

6. DNS를 구성합니다.
7. (선택 사항) 특정 설정을 변경하려면 명령 옵션을 추가합니다.

이 작업을 수행하려면…	그런 다음 'system node AutoSupport modify' 명령어의 다음 파라미터를 설정한다…
메시지에서 중요한 데이터를 제거, 마스킹 또는 인코딩하여 개인 데이터를 숨깁니다	remove-private-data를 true로 설정합니다. false에서 true로 변경하면 모든 AutoSupport 기록 및 모든 관련 파일이 삭제됩니다.
Periodic AutoSupport 메시지로 성능 데이터 전송을 중지합니다	-perf를 false로 설정합니다.

8. 'system node AutoSupport show' 명령을 '-node' 매개변수와 함께 사용하여 전체 설정을 확인한다.
9. 'system node AutoSupport check show' 명령어를 사용해 AutoSupport 작동을 확인한다.

   문제가 보고되면 'system node AutoSupport check show-details' 명령어를 사용하여 더 많은 정보를 볼 수 있다.

10. AutoSupport 메시지가 전송 및 수신되고 있는지 테스트합니다.

    a. 'test'로 설정된 '-type' 매개 변수를 사용하여 'system node AutoSupport invoke' 명령을 사용합니다.

    ```
    cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
    ```

    b. NetApp에서 AutoSupport 메시지를 수신하는지 확인합니다.

    시스템 노드 AutoSupport history show-node local

    최근 나가는 AutoSupport 메시지의 상태는 모든 해당 프로토콜 대상에 대해 '성공적으로 완료'로 변경되어야 합니다.

a. (선택 사항) 시스템 노드 AutoSupport modify 명령의 '-to', '-noteto' 또는 '-partner-address' 매개 변수에 대해 구성한 이메일 주소를 확인하여 AutoSupport 메시지가 내부 지원 조직 또는 지원 파트너에게 전송되는지 확인합니다.

코어 덤프 파일을 업로드합니다

코어 덤프 파일이 저장되면 이벤트 메시지가 생성됩니다. AutoSupport 서비스가 활성화되어 NetApp 지원으로 메시지를 보내도록 구성된 경우 AutoSupport 메시지가 전송되고 자동 이메일 확인이 전송됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다음 설정으로 AutoSupport를 설정해야 합니다.
  - AutoSupport가 노드에서 활성화되어 있습니다.
  - AutoSupport는 기술 지원 부서에 메시지를 전송하도록 구성되어 있습니다.
  - AutoSupport는 HTTP 또는 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하도록 구성됩니다.

    코어 덤프 파일과 같이 큰 파일이 포함된 메시지를 보낼 때는 SMTP 전송 프로토콜이 지원되지 않습니다.

NetApp 지원 요청이 있을 경우 'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령을 사용하여 HTTPS를 통해 코어 덤프 파일을 업로드할 수도 AutoSupport 있습니다.

"NetApp에 파일을 업로드하는 방법"

단계

1. system node coredump show 명령을 사용하여 노드의 코어 덤프 파일을 봅니다.

   다음 예에서는 로컬 노드에 대해 코어 덤프 파일이 표시됩니다.

   ```
   cluster1::> system node coredump show -node local
   Node:Type Core Name Saved Panic Time
   --------- ------------------------------------------- -----
   -----------------
   node:kernel
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
   ```

2. 'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령어를 사용해 AutoSupport 메시지를 생성하고 core dump 파일을 업로드 한다.

   다음 예에서는 AutoSupport 메시지가 생성되어 기술 지원인 기본 위치로 전송되고 코어 덤프 파일이 NetApp Support 사이트인 기본 위치에 업로드됩니다.

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

다음 예에서는 AutoSupport 메시지가 생성되어 URI에 지정된 위치로 전송되며 코어 덤프 파일이 URI에 업로드됩니다.

```
cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
https//files.company.com -core-filename
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
```

성능 아카이브 파일을 업로드합니다

성능 아카이브가 포함된 AutoSupport 메시지를 생성하고 보낼 수 있습니다. 기본적으로 NetApp 기술 지원에는 AutoSupport 메시지가 표시되고 성능 아카이브는 NetApp Support 사이트에 업로드됩니다. 메시지에 대한 대체 대상을 지정하고 업로드할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다음 설정으로 AutoSupport를 설정해야 합니다.
  - AutoSupport가 노드에서 활성화되어 있습니다.
  - AutoSupport는 기술 지원 부서에 메시지를 전송하도록 구성되어 있습니다.
  - AutoSupport는 HTTP 또는 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하도록 구성됩니다.

    성능 아카이브 파일과 같은 대용량 파일이 포함된 메시지를 보낼 때는 SMTP 전송 프로토콜이 지원되지 않습니다.

업로드할 성능 아카이브 데이터의 시작 날짜를 지정해야 합니다. 대부분의 스토리지 시스템은 성능 아카이브를 2주 동안 유지하여 시작 날짜를 최대 2주 전에 지정할 수 있습니다. 예를 들어 오늘이 1월 15일인 경우 1월 2일의 시작 날짜를 지정할 수 있습니다. 업로드할 성능 아카이브의 시작 날짜를 확인하는 데 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

단계

1. 'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령어를 사용하여 AutoSupport 메시지를 생성하고 성능 아카이브 파일을 업로드합니다.

   다음 예에서는 2015년 1월 12일부터 4시간 동안 성능 아카이브 파일이 AutoSupport 메시지에 추가되고 NetApp Support 사이트인 기본 위치에 업로드됩니다.

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   다음 예에서는 2015년 1월 12일부터 4시간 동안의 성능 아카이브 파일이 AutoSupport 메시지에 추가되고 URI에 의해 지정된 위치에 업로드됩니다.

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
   https://files.company.com
   ```

AutoSupport 메시지 설명을 봅니다

수신하는 AutoSupport 메시지에 대한 설명은 온라인 AutoSupport 메시지 매트릭스 페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

단계

1. AutoSupport 메시지 매트릭스 페이지로 이동합니다.

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. 릴리스 선택 아래의 AutoSupport 메시지 매트릭스 페이지에서 ONTAP 버전을 선택한 다음 * 매트릭스 보기 * 를 클릭합니다.

   Syslog Translator 페이지에 모든 AutoSupport 메시지 설명이 제목줄에 알파벳 순으로 나열되어 있습니다.

AutoSupport 관리를 위한 명령입니다

'시스템 노드 AutoSupport' 명령어를 이용하여 AutoSupport 설정을 변경, 조회, 이전 AutoSupport 메시지 정보 표시, AutoSupport 메시지 전송, 재전송, 취소 등을 할 수 있다.

AutoSupport를 구성합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 메시지 전송 여부를 제어합니다	'system node AutoSupport modify'는 -state 매개 변수를 사용합니다
AutoSupport 메시지가 기술 지원 부서에 전송되는지 여부를 제어합니다	system node AutoSupport modify with the '-support' parameter
AutoSupport를 설정하거나 AutoSupport의 구성을 수정합니다	'시스템 노드 AutoSupport 수정
개별 트리거 이벤트에 대해 내부 지원 조직에 AutoSupport 메시지를 활성화 및 비활성화하고 개별 트리거 이벤트에 대한 응답으로 전송된 메시지에 포함할 추가 하위 시스템 보고서를 지정합니다	'시스템 노드 AutoSupport trigger modify

AutoSupport 구성에 대한 정보를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 설정을 표시합니다	'system node AutoSupport show'와 '-node' 매개 변수를 함께 사용합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 메시지를 수신하는 모든 주소 및 URL의 요약을 봅니다	'System node AutoSupport destinations show'가 나타납니다
개별 트리거 이벤트에 대해 내부 지원 조직에 전송되는 AutoSupport 메시지를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport trigger show'
AutoSupport 구성 상태 및 다양한 대상에 대한 전송 상태를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport check show'
AutoSupport 구성의 세부 상태와 다양한 대상에 대한 전송을 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport check show-details

지난 **AutoSupport** 메시지에 대한 정보를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
최근 50개 AutoSupport 메시지 중 하나 이상에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport history show'
코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 기술 지원 사이트나 지정된 URI에 업로드하기 위해 생성된 최근 AutoSupport 메시지에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport history show-upload-details'
메시지에 대해 수집된 각 파일의 이름과 크기를 비롯한 AutoSupport 메시지의 정보를 오류 메시지와 함께 확인합니다	'System node AutoSupport manifest show'

AutoSupport 메시지 보내기, 다시 보내기 또는 취소

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 시퀀스 번호로 식별되는 로컬에 저장된 AutoSupport 메시지를 다시 전송합니다 AutoSupport 메시지를 다시 전송하고 해당 메시지를 이미 수신한 경우 지원 시스템에서 중복 케이스를 생성하지 않습니다. 반면에 지원부서에서 해당 메시지를 받지 못한 경우 AutoSupport 시스템은 메시지를 분석하고 필요한 경우 케이스를 생성합니다.	시스템 노드 AutoSupport history retransmit

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 메시지 생성 및 전송 — 예를 들어, 테스트용으로 사용합니다	'시스템 노드 AutoSupport 호출' AutoSupport가 비활성화되었더라도 '-force' 매개 변수를 사용하여 메시지를 보냅니다. 구성된 대상 대신 지정한 대상으로 메시지를 보내려면 '-Uri' 매개 변수를 사용합니다.
AutoSupport 메시지를 취소합니다	'시스템 노드 AutoSupport history cancel

"ONTAP 9 명령"

AutoSupport 매니페스트에 포함된 정보입니다

AutoSupport 매니페스트는 각 AutoSupport 메시지에 대해 수집된 파일에 대한 자세한 보기를 제공합니다. AutoSupport 매니페스트에는 AutoSupport에서 필요한 파일을 수집할 수 없는 경우 컬렉션 오류에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

AutoSupport 매니페스트에는 다음 정보가 포함됩니다.

- AutoSupport 메시지의 Sequence Number
- AutoSupport 메시지에 포함된 AutoSupport 파일
- 각 파일의 크기(바이트)입니다
- AutoSupport 매니페스트 컬렉션의 상태입니다
- AutoSupport가 하나 이상의 파일을 수집하지 못한 경우 오류 설명입니다

'system node AutoSupport manifest show' 명령을 사용하여 AutoSupport 매니페스트를 볼 수 있습니다.

AutoSupport 매니페스트는 모든 AutoSupport 메시지에 포함되어 있으며 XML 형식으로 표시됩니다. 즉, 일반 XML 뷰어를 사용하여 읽거나 Active IQ(이전의 My AutoSupport) 포털을 사용하여 볼 수 있습니다.

예약된 유지 보수 기간 동안 AutoSupport 케이스 억제

AutoSupport 케이스 억제를 사용하면 예약된 유지 관리 기간 동안 트리거된 AutoSupport 메시지에 의해 불필요한 케이스가 생성되지 않도록 할 수 있습니다.

AutoSupport 케이스를 표시하지 않으려면 특별히 서식이 지정된 텍스트 문자열 Maint=xh를 사용하여 AutoSupport 메시지를 수동으로 호출해야 합니다. x는 유지 보수 기간(시간 단위)입니다.

"예약된 유지 보수 기간 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"

AutoSupport 문제를 해결합니다

메시지가 수신되지 않을 경우 AutoSupport 문제를 해결합니다

시스템에서 AutoSupport 메시지를 보내지 않는 경우 AutoSupport에서 메시지를 생성할 수 없거나 메시지를 전달할 수 없기 때문에 메시지를 보낼 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

단계

1. System node AutoSupport history show 명령을 사용하여 메시지의 delivery 상태를 확인한다.
2. 상태를 읽습니다.

이 상태입니다	의미합니다
초기화 중입니다	수집 프로세스가 시작됩니다. 이 상태가 일시적일 경우 모든 것이 좋습니다. 그러나 이 상태가 지속되면 문제가 있는 것입니다.
수집 실패	AutoSupport가 스풀 디렉터리에 AutoSupport 콘텐츠를 만들 수 없습니다. 'system node AutoSupport history show-detail' 명령어를 입력하여 AutoSupport가 수집하려는 정보를 확인할 수 있다.
수집 중입니다	AutoSupport가 AutoSupport 콘텐츠를 수집하고 있습니다. 'system node AutoSupport manifest show' 명령어를 입력하여 AutoSupport가 수집하는 정보를 확인할 수 있다.
대기열에 있습니다	AutoSupport 메시지는 전달 대기 상태이지만 아직 전달되지 않았습니다.
전송 중입니다	AutoSupport가 현재 메시지를 전달하고 있습니다.
전송됨 - 성공했습니다	AutoSupport가 메시지를 성공적으로 전달했습니다. 'system node AutoSupport history show-delivery' 명령어를 입력하여 AutoSupport가 메시지를 전달한 위치를 확인할 수 있다.
무시	AutoSupport에 메시지의 대상이 없습니다. 'system node AutoSupport history show-delivery' 명령어를 입력하여 전달 세부 정보를 볼 수 있다.
다시 대기 중입니다	AutoSupport가 메시지를 전달하려고 했지만 시도가 실패했습니다. 따라서 AutoSupport는 다른 시도를 위해 메시지를 배달 대기열에 다시 배치했습니다. System node AutoSupport history show 명령을 입력하여 오류를 확인할 수 있다.
전송 - 실패	AutoSupport가 지정된 횟수만큼 메시지를 배달하지 못하여 메시지 전달 시도를 중지했습니다. System node AutoSupport history show 명령을 입력하여 오류를 확인할 수 있다.
OnDemand - 무시	AutoSupport 메시지가 처리되었지만 AutoSupport OnDemand 서비스에서 무시하도록 선택했습니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

이 상태를 표시합니다	이렇게 하십시오
초기화 또는 수집 실패	AutoSupport에서 메시지를 생성할 수 없으므로 기술 지원 부서에 문의하십시오.
무시, 다시 대기 중 또는 전송에 실패했습니다	AutoSupport에서 메시지를 전달할 수 없으므로 SMTP, HTTP 또는 HTTPS에 대해 대상이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

HTTP 또는 HTTPS를 통한 AutoSupport 메시지 전송 문제를 해결합니다

시스템이 예상 AutoSupport 메시지를 전송하지 않고 HTTP 또는 HTTPS를 사용하고 있거나 자동 업데이트 기능이 작동하지 않는 경우 여러 설정을 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다.

기본 네트워크 연결 및 DNS 조회를 확인해야 합니다.

- 노드 관리 LIF가 운영 및 관리 상태이어야 합니다.
- 클러스터 관리 LIF(노드의 LIF가 아님)에서 동일한 서브넷에 있는 기능 호스트를 ping할 수 있어야 합니다.
- 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.
- IP 주소가 아닌 호스트의 이름을 사용하여 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.

이러한 단계는 AutoSupport가 메시지를 생성할 수 있지만 HTTP 또는 HTTPS를 통해 메시지를 전달할 수 없는 경우에 적용됩니다.

오류가 발생하거나 이 절차의 단계를 완료할 수 없는 경우 다음 단계로 진행하기 전에 문제를 확인하고 해결하십시오.

단계

1. AutoSupport 하위 시스템의 세부 상태를 표시합니다.

   '시스템 노드 AutoSupport check show-details

   여기에는 테스트 메시지를 전송하고 AutoSupport 구성 설정에서 발생할 수 있는 오류 목록을 제공하여 AutoSupport 대상에 대한 연결을 확인하는 작업이 포함됩니다.

2. 노드 관리 LIF의 상태를 확인합니다.

   'network interface show-home-node local-role node-mgmt-fields vserver, lif, status-oper, status-admin, address, role'

   '돌격대'와 '상태-관리자' 필드는 '위로'가 되어야 합니다.

3. 나중에 사용할 수 있도록 SVM 이름, LIF 이름 및 LIF IP 주소를 기록합니다.
4. DNS가 올바르게 설정 및 구성되었는지 확인합니다.

   'vserver services name-service dns show'

5. AutoSupport 메시지가 반환한 모든 오류를 해결합니다.

   'System node AutoSupport history show -node * -fields node, seq -num, destination, last-update, status, error'

   오류가 디지털 인증서 관련 문제를 나타내는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

6. 클러스터가 필요한 서버와 인터넷에 모두 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   a. 'network traceroute-lif node-management_LIF-destination DNS server
   b. 네트워크 traceroute-lif node_management_LIF-destination support.netapp.com`

   > 주소인 upport.netapp.com` 자체는 ping/traceroute에 응답하지 않지만, per-hop 정보는 가치가 있다.

   c. '시스템 노드 AutoSupport show-fields proxy-url
   d. 'network traceroute-node_management_LIF-destination proxy_url

   이러한 경로 중 하나라도 작동하지 않는 경우, 대부분의 타사 네트워크 클라이언트에 있는 ""traceroute"" 또는 ""tracert""" 유틸리티를 사용하여 클러스터와 동일한 서브넷의 작동 호스트에서 동일한 경로를 시도해 보십시오. 이렇게 하면 문제가 네트워크 구성에 있는지 또는 클러스터 구성에 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

7. AutoSupport 전송 프로토콜에 HTTPS를 사용하는 경우 HTTPS 트래픽이 네트워크를 종료할 수 있는지 확인합니다.

   a. 클러스터 관리 LIF와 동일한 서브넷에 있는 웹 클라이언트를 구성합니다.

      동일한 프록시 서버, 사용자 이름, 암호 및 포트 사용을 포함하여 모든 구성 매개 변수가 AutoSupport 구성과 동일한 값인지 확인합니다.

   b. 웹 클라이언트를 사용하여 'https://support.netapp.com` 액세스합니다.

      액세스가 성공적으로 이루어져야 합니다. 그렇지 않은 경우 모든 방화벽이 HTTPS 및 DNS 트래픽을 허용하도록 올바르게 구성되어 있고 프록시 서버가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. support.netapp.com 에 대한 정적 이름 확인을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 를 참조하십시오 "ONTAP for support.netapp.com? 에서 호스트 항목을 추가하는 방법은".

8. ONTAP 9.10.1부터 자동 업데이트 기능을 활성화한 경우 다음 추가 URL에 HTTPS 연결이 있는지 확인합니다.

   - https://support-sg-emea.netapp.com 으로 문의하십시오
   - https://support-sg-naeast.netapp.com 으로 문의하십시오
   - https://support-sg-nawest.netapp.com 으로 문의하십시오

SMTP를 통한 AutoSupport 메시지 전달 문제를 해결합니다

시스템이 SMTP를 통해 AutoSupport 메시지를 전달할 수 없는 경우 여러 설정을 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다.

기본 네트워크 연결 및 DNS 조회를 확인해야 합니다.

- 노드 관리 LIF가 운영 및 관리 상태이어야 합니다.

- 클러스터 관리 LIF(노드의 LIF가 아님)에서 동일한 서브넷에 있는 기능 호스트를 ping할 수 있어야 합니다.
- 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.
- IP 주소가 아닌 호스트의 이름을 사용하여 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.

다음 단계는 AutoSupport에서 메시지를 생성할 수 있지만 SMTP를 통해 메시지를 전달할 수 없는 경우를 위한 것입니다.

오류가 발생하거나 이 절차의 단계를 완료할 수 없는 경우 다음 단계로 진행하기 전에 문제를 확인하고 해결하십시오.

별도로 지정하지 않는 한 모든 명령은 ONTAP 명령줄 인터페이스에 입력됩니다.

단계

1. 노드 관리 LIF의 상태를 확인합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 show-home-node local-role node-mgmt-fields vserver, lif, status-oper, status-admin, address, role *

   '돌격대'와 '상태-관리자' 필드는 '위로'가 되어야 합니다.

2. 나중에 사용할 수 있도록 SVM 이름, LIF 이름 및 LIF IP 주소를 기록합니다.
3. DNS가 올바르게 설정 및 구성되었는지 확인합니다.

   ``vserver services name-service dns show *''를 참조하십시오

4. AutoSupport에서 사용하도록 구성된 모든 서버를 표시합니다.

   ``시스템 노드 AutoSupport 표시 필드 메일-호스트*'

   표시된 모든 서버 이름을 기록합니다.

5. 이전 단계에서 표시한 각 서버 및 'upport.netapp.com` 에 대해 노드에서 서버 또는 URL에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   '* network traceroute-node local-destination_server_name_*'

   이러한 경로 중 하나라도 작동하지 않는 경우, 대부분의 타사 네트워크 클라이언트에 있는 ""traceroute"" 또는 ""tracert""" 유틸리티를 사용하여 클러스터와 동일한 서브넷의 작동 호스트에서 동일한 경로를 시도해 보십시오. 이렇게 하면 문제가 네트워크 구성에 있는지 또는 클러스터 구성에 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

6. 메일 호스트로 지정된 호스트에 로그인하고 SMTP 요청을 처리할 수 있는지 확인합니다.

   ``netstat-Aan|grep 25 *'

   수신 SMTP 포트 번호는 25입니다.

   다음 텍스트와 유사한 메시지가 표시됩니다.

   ```
   ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
   ```

7. 다른 호스트에서 메일 호스트의 SMTP 포트로 텔넷 세션을 엽니다.

   '* telnet_mailhost_25 * '

   다음 텍스트와 유사한 메시지가 표시됩니다.

   ```
   220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
   10:49:04 PST
   ```

8. 텔넷 프롬프트에서 메일 호스트로부터 메시지를 전달할 수 있는지 확인합니다.

   ' * HELO_DOMAIN_NAME_ * '

   (* 메일 보낸 사람: _ your_email_address_ *)

   (* RCPT to:autosupport@netapp.com *)

   domain_name은 네트워크의 도메인 이름입니다.

   Relaying이 denied로 되어 있는 오류가 반환되면 메일 호스트에서 relaying이 활성화되지 않습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

9. 텔넷 프롬프트에서 테스트 메시지를 보냅니다.

   ' * 데이터 * '

   시험대상자: 시험 *' 이것은 시험이다 *'

   `. * '

   > 줄의 마지막 기간(.)을 직접 입력해야 합니다. 이 기간은 메일 호스트에 메시지가 완료되었음을 나타냅니다.

   오류가 반환되면 메일 호스트가 올바르게 구성되지 않은 것입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

10. ONTAP 명령줄 인터페이스에서 AutoSupport 테스트 메시지를 액세스 권한이 있는 신뢰할 수 있는 전자 메일 주소로 보냅니다.

    '* 시스템 노드 AutoSupport invoke-node local-type test*'

11. 시도의 순서 번호를 찾습니다.

    ``시스템 노드 AutoSupport 이력 표시 노드 로컬 대상 SMTP*'

    타임 스탬프를 기준으로 시도 순서 번호를 찾습니다. 가장 최근에 시도한 시도일 것입니다.

12. 테스트 메시지 시도에 대한 오류를 표시합니다.

    '* system node AutoSupport history show -node local -seq -num seq_num -fields error *

    표시된 오류가 '로그인 거부'인 경우 SMTP 서버가 클러스터 관리 LIF의 전송 요청을 수락하지 않습니다. 전송

프로토콜로 HTTPS 사용을 변경하지 않으려면 사이트 네트워크 관리자에게 문의하여 이 문제를 해결할 SMTP 게이트웨이를 구성하십시오.

이 테스트가 성공했지만 mailto:autosupport@netapp.com 으로 전송된 동일한 메시지가 없으면 모든 SMTP 메일 호스트에서 SMTP 릴레이가 활성화되어 있는지 확인하거나 HTTPS를 전송 프로토콜로 사용하십시오.

로컬로 관리되는 전자 메일 계정에 대한 메시지도 성공하지 못한 경우 SMTP 서버가 다음 두 특성을 모두 사용하여 첨부 파일을 전달하도록 구성되었는지 확인합니다.

- "7z" 접미사
- "application/x-7x-compressed" MIME 형식.

AutoSupport 하위 시스템 문제를 해결합니다

'system node check show' 명령어를 이용하여 AutoSupport 구성 및 제공과 관련된 모든 문제를 확인하고 해결할 수 있다.

단계

1. 다음 명령을 사용하여 AutoSupport 하위 시스템의 상태를 표시합니다.

이 명령 사용...	수행할 작업...
``시스템 노드 AutoSupport CHOK SHOW *’	AutoSupport HTTP 또는 HTTPS 대상, AutoSupport SMTP 대상, AutoSupport OnDemand 서버 및 AutoSupport 구성과 같은 AutoSupport 하위 시스템의 전체 상태를 표시합니다
``시스템 노드 AutoSupport CHOK SHOW-details *’	오류에 대한 자세한 설명과 수정 조치 등 AutoSupport 하위 시스템의 세부 상태를 표시합니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.